

东北大学资源与土木工程学院

实 验 报 告

课程名称：地图制图基础

实验项目名称：地图制图报告

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301

学 号：20232444

学生姓名：闻子博

指导教师：舒阳

实验成绩：

教师评语：

评阅人：

评阅时间：

一、地图制图目的及用途

本次借助 ArcGIS 绘制鞍山市地图，核心目的是打造精准、直观且多功能的地理信息载体，满足多场景需求：

①**助力区域认知与研究：**为地理教学提供鲜活素材，教师可依托地图讲解鞍山市行政层级、地理要素分布，让学生直观理解区域地理结构，从宏观市域到微观乡镇街道，清晰梳理空间关系；也为地理科研人员开展鞍山市地域特征、空间格局演变等研究提供基础底图，辅助分析自然与人文要素的交互影响，如河流分布对城镇发展的作用。

②**服务行政管理与决策：**供鞍山市及下辖区县、乡镇的行政部门使用，在区域规划时，清晰呈现行政边界、地理资源分布，辅助决策产业布局（如依据地形、水系规划工业园区、农业区）；应急管理中，快速定位行政单元、交通枢纽（机场）、水利设施（水库），为灾害响应、资源调配提供空间参考，提升管理效率与科学性。

③**支撑社会公众应用：**方便市民了解家乡地理全貌，无论是日常出行规划（参考道路、乡镇分布），还是参与区域文化、生态保护活动（基于山脉、河流等自然要素认知），地图都能提供基础空间指引；也为外来游客、投资者快速熟悉鞍山市域结构，了解各区域特色（如台安县农业、岫岩满族自治县民族文化等），促进交流与合作。

④**沉淀地理信息资产：**通过规范、精准的地图制作，留存鞍山市特定时期的地理空间数据，为后续地图更新、地理信息系统（GIS）拓展应用奠定基础，可与人口、经济等数据叠加分析，挖掘区域发展规律，成为城市数字化、智慧化建设的基础地理信息支撑。

二、地图数据来源

本次鞍山市地图绘制的数据核心来源为辽宁省自然资源厅官方发布的标准地图服务平台（<https://liaoning.tianditu.gov.cn/standardmap/index.html>），该平台作为辽宁省权威地理信息发布渠道，为地图制作提供了合规、精准且全面的基础数据支撑，具体数据提取与应用如下：

①基础地理框架数据：平台发布的鞍山市市级标准地图是本次制图的核心底图来源。根据平台说明，市级标准地图涵盖 16 开、32 开、64 开等多种幅面，满足不同比例尺需求，本次制图选取 1:15 万比例尺的鞍山市标准地图作为基础框架，其数据严格依据中国国界线画法标准编制，确保行政边界的政治性与准确性。底图中已预处理的市级、区县级行政界线矢量数据，直接作为地图行政单元划分的基准，避免了非权威数据可能导致的边界偏差问题，为后续要素叠加提供了统一的空间基准。

②行政层级数据：从平台提取的行政数据包含完整的层级体系：市级层面，鞍山市市域边界线采用平台标注的省级以下行政界线标准画法，线宽 2.0pt，颜色为深红色，与周边城市（如辽阳市、营口市）的边界区分清晰；区县级层面，铁东区、铁西区、立山区等城区及海城市、台安县、岫岩满族自治县的行政边界，使用平台提供的矢量数据，其属性表中包含行政代码、名称等元数据，便于在 ArcGIS 中进行分级显示与属性查询；乡镇街道级边界则通过放大平台标准地图至 1:5 万比例尺提取，确保基层行政单元的空间定位精准，为地图标注街道、镇、乡名称提供了数据基础。

③自然地理要素数据：平台标准地图中的自然要素数据为地图增添了丰富的地理信息：水系方面，鞍山市主要河流（如太子河、杨柳河）的矢量数据直接源自平台，其线条采用蓝色渐变设计（主河道线宽 1.5pt，支流 0.8pt），与平台保持一致的水系表示规范；地形地貌方面，平台标注的千山山脉等地形单元边界及高程示意数据，为地图中山脉符号的绘制提供了位置参考，结合平台的地形晕渲效果，在 ArcGIS 中转化为棕色山体阴影图层，增强了地形起伏的视觉表现力；此外，平台中标识的大型水库（如汤河水库）矢量面数据，包含库容量、建成时间等属性信息，为地图标注水利设施提供了详细参数。

④数据合规性与权威性保障：该平台数据由辽宁省自然资源厅组织编制，符合《地图管理条例》要求，属于公开可引用的官方地理信息资源，解决了非权威数据可能涉及的测绘合规性问题。平台提供的 JPG 和 EPS 两种格式数据中，EPS 矢量格式可直接导入 ArcGIS 进行编辑，保留了要素的拓扑关系，减少了数据转换过程中的信息丢失。同时，数据中包含的审图号信息（如辽 S（2023）XX 号），为地图最终成果的合规性提供了依据，确保本次绘制的鞍山市地图在用于新闻宣传、教学研究、政务参考等场景时，符合国家地图管理相关规定。

⑤数据补充与整合：在平台基础数据之上，针对部分细节要素进行了补充：对于平台未详细标注的乡镇级行政中心，通过放大平台标准地图的高分辨率图像，采用屏幕数字化方式提取坐标点；对平台中未包含的小型水库、村级道路等要素，参考平台数据的空间坐标系（2000 国家大地坐标系），从鞍山市水利局、交通局公开的专题数据中筛选匹配数据，确保补充要素与基础底图的空间位置兼容。最终形成的数据集既保留了平台数据的权威性，又通过细节补充提升了地图的信息丰富度，满足多场景对鞍山市地理信息的查询与分析需求。

三、地图符号设计说明

符号是地图语言的核心载体，在鞍山市地图绘制中，符号设计遵循清晰直观、层级分明、语义准确且符合行业规范的原则，以实现地理信息高效传递。通过对行政中心、地理要素等不同类别信息，采用差异化图形、色彩、尺寸符号编码，助力用户快速识别、理解鞍山市域内行政体系与自然人文地理格局。

（一）行政中心类符号

（1）地级市行政中心

采用红色实心圆符号（直径 8mm），红色在视觉上具有强识别性，契合行政中心的重要地位。圆形形态简洁通用，传递“核心、汇聚”语义，直观标识鞍山市级行政决策、管理中枢的空间位置，与周边要素形成层级区分，让用户第一眼聚焦市域行政核心。

（2）县级市、县、区行政中心

运用粉色空心圆符号（直径 6mm），粉色柔和且区别于地级市的红色，体现层级差异。空心圆保留简洁形态同时，弱化视觉强度，适配县级行政单元在市域体系中的次级地位，既清晰标注台安县、海城市等县级行政中心位置，又通过色彩、尺寸与市级中心区隔，维护地图符号层级秩序。

（3）街道、镇、乡行政中心

选用灰色实心小圆点（直径 4mm），灰色属于中性低饱和色，降低视觉干扰。小尺寸圆点适配基层行政单元的微观属性，精准标识街道、镇、乡级行政管理节点，在地图中形成“市级 - 县级 - 基层”行政中心符号的尺寸递减、色彩退晕序列，辅助用户理解行政层级架构。

（二）交通设施类符号（机场）

设计红色飞机形态符号（长度 6mm），延续行政中心红色系增强关联，飞机具象图形直观表意“航空交通”功能。符号尺寸适配地图比例尺，清晰标注鞍山腾鳌机场等交通枢纽位置，成为市域交通网络的视觉锚点，帮助用户快速识别对外交通关键设施，辅助交通规划、出行参考等应用场景。

（三）自然地理要素类符号

（1）山

采用棕色三角形符号（边长 5mm），棕色关联大地、地形的自然语义。三角形是国际通用地形标识符号，简洁抽象模拟山体形态，标注千山等主要山脉位置，在地图中构建自然地理的空间参照，与行政、交通符号的色彩（红、粉、灰）形成视觉区隔，强化自然要素类别识别。

（2）河流水系

以蓝色曲线符号表示，主河道采用 2mm 线宽、次级支流 1mm 线宽，蓝色契合水体认知共识。曲线形态还原河流自然走向，线宽差异区分水系层级，清晰呈现太子河、杨柳河等河流水系网络，传递鞍山市域水文分布格局，辅助水资

源管理、生态研究等应用，同时蓝色与其他要素色彩互补，提升地图视觉平衡。

（3）水库

运用蓝色矩形填充符号（长 6mm、宽 4mm），继承河流水系蓝色系保持类别关联。矩形形态区别于曲线河流，明确“面状水利设施”属性，标注汤河水库等工程，在地图中凸显水资源存储节点，为水利规划、防灾减灾等场景，提供直观的空间信息标识。

（四）行政边界类符号

（1）地级市界

使用深红色粗实线（线宽 1.5mm），深红色强化行政边界的权威性与封闭性。粗实线清晰勾勒鞍山市域范围，与相邻城市（如辽阳市、营口市）边界形成明确空间分隔，在地图宏观层面界定研究区域，辅助用户建立鞍山市行政管辖的空间认知框架。

（2）区县界

采用浅灰色细实线（线宽 0.8mm），浅灰色弱于地级市界的深红色，体现层级从属。细实线精准划分台安县、海城市等区县行政范围，在市域内部构建更细致的空间分区，既维护行政边界的完整性，又避免与核心要素（行政中心、水系）符号冲突，保障地图信息层次清晰。

（五）符号设计的关联性与规范适配

各类符号在色彩、尺寸、形态设计中，严格遵循“层级递减、类别区分、语义关联”逻辑：行政中心类通过红 - 粉 - 灰色彩梯度、尺寸梯度，构建行政层级识别体系；自然要素类以蓝（水系、水库）、棕（山）区分类别，适配地理认知习惯；边界类依托深红 - 浅灰线宽差异，强化行政管辖层级。同时，参考国家基础地理信息符号规范，确保符号语义与行业通用标准一致，提升地图跨场景复用性，让不同知识背景用户都能准确解读鞍山市地理信息，实现地图作为“空间信息载体”的高效沟通价值。

四、地图色彩设计说明

在鞍山市地图色彩设计中，以精准传递地理信息、强化空间认知、适配多元应用场景为核心目标。通过色彩区分行政层级、自然要素类别，构建清晰视觉秩序，让不同知识背景用户快速识别鞍山市域内行政单元分布、地理要素特征，同时兼顾地图美观性与专业性，提升信息传达效率。

（一）行政区域色彩体系

（1）台安县（粉色系）

台安县行政区域采用深浅渐变的粉色系填充。浅粉色作为基础底色，营造柔和视觉氛围，契合台安县在鞍山市域的空间定位；深粉色勾勒行政边界，强化区域轮廓。粉色系的选择，一方面区别于其他区县色彩，形成专属视觉标识；另一方面，柔和色调传递出台安县农业、生态等地域特色，辅助用户快速关联区域属性。

（2）海城市（橙色系）

海城市运用暖橙色系塑造区域色彩。主色调选取明亮橙色，凸显海城市作为鞍山市重要经济、交通节点的活力与地位；边界搭配稍深的橙红色，增强区域封闭性与辨识度。橙色系关联“繁荣、发展”语义，呼应海城市产业多元（如制造业、商贸业）的城市特质，在地图中形成视觉焦点，引导用户关注其空间布局。

（3）岫岩满族自治县（蓝色系）

岫岩满族自治县以蓝色系为主色调，从浅蓝到深蓝的渐变，模拟岫岩地区丰富的山水生态。浅蓝色填充体现县域内河流、水库等水系密布的地理特征，深蓝色强化边界，凸显地域范围。蓝色系契合岫岩满族自治县“山水环绕、生态优良”的自然本底，传递出满族文化与自然环境融合的地域氛围，帮助用户建立“生态 - 文化 - 空间”关联认知。

（4）城区（多彩区分）

铁东区、铁西区、立山区等城区，采用多彩小色块区分。如铁东区用浅紫色、铁西区用浅绿色等，既保持与周边区县色彩的协调性，又通过差异化色彩快速区分城区边界。多彩设计适配城区功能多元、人口密集的特点，在地图中形成“色彩拼图”效果，辅助用户识别城市核心区的空间分布，同时避免单一色彩导致的视觉疲劳。

（二）自然要素色彩设计

（1）河流水系（蓝色）

河流水系统一采用蓝色曲线表示，从浅蓝（支流）到深蓝（主河道）的色彩渐变，区分水系层级。蓝色是全球通用的水体色彩符号，契合大众认知习惯，直观传递“河流、水域”语义。在鞍山市地图中，蓝色水系贯穿全域，串联行政区域、城镇节点，清晰呈现太子河、杨柳河等水系网络，辅助用户理解水资源分布对城市发展的支撑作用。

（2）山脉（棕色）

山脉以棕色符号（如三角形山体标识）呈现，棕色关联“土地、地形”自然语义。在鞍山市地图中，棕色山脉符号标注千山等主要山体，与蓝色水系形成“山水呼应”的视觉关系，强化自然地理要素的空间格局。同时，棕色在色彩对比度上与行政区域色彩（粉、橙、蓝）互补，既突出山脉地形特征，又不干扰行政单元识别，维护地图视觉平衡。

（3）水库（蓝白渐变）

水库采用蓝白渐变的面状符号，蓝色继承河流水系色彩保持类别关联，白色渐变模拟水面光影效果，增强立体辨识度。蓝白渐变形态区别于曲线河流，明确“面状水利设施”属性，标注汤河水库等工程时，在地图中凸显水资源存储节点，为水利规划、防灾减灾等场景提供直观空间信息，同时丰富自然要素色彩层次。

（三）行政中心与辅助要素色彩

（1）行政中心符号色彩

地级市行政中心用红色圆点，红色强化“核心、权威”语义，在色彩层级中处于顶端，快速抓取用户注意力；县级市、县、区行政中心以粉色圆点（台安县）、橙色圆点（海城市）、蓝色圆点（岫岩满族自治县）适配所属区域主色调，形成“区域-中心”色彩关联，辅助用户识别行政层级与空间归属；街道、镇、乡行政中心用灰色小圆点，灰色作为中性色，降低视觉干扰，适配基层单元的微观属性，维护地图色彩秩序。

（2）指北针与比例尺色彩

指北针采用黑色与白色搭配，黑色箭头、白色基座，简洁清晰，与地图主体色彩形成弱对比，既实现功能标识（指示方向），又不抢夺核心地理信息的视觉焦点；比例尺文字与符号使用深灰色，深灰色在白色地图背景上具备良好可读性，同时与街道、镇、乡行政中心的灰色符号形成色调呼应，强化地图色彩统一性。

（四）色彩设计的关联性与规范适配

鞍山市地图色彩设计严格遵循“类别关联、层级区分、认知适配”原则：行政区域色彩通过粉、橙、蓝等主色调，构建“一县（自治县）一区一特色”的视觉识别体系；自然要素色彩以蓝（水系、水库）、棕（山脉）为基础，适配国际通用地理符号语义，保障跨区域、跨文化的信息可读性；行政中心与辅助要素色彩，通过红、粉/橙/蓝、灰的梯度变化，维护行政层级秩序，辅助要素色彩则以中性色为主，保障功能标识性的同时，不破坏地图主体色彩逻辑。这种色彩设计体系，既满足地理信息精准传递需求，又适配教学、规划、科研等多元应用场景，让用户在快速理解鞍山市域空间结构的基础上，能进一步关联地域文化、产业特色等深层信息，实现地图作为“空间信息 + 地域文化”载体的复合价值，为鞍山市地理教育、城市规划决策、区域文化传播等提供有力视觉支撑。

五、地图表示方法设计说明

地图表示方法是将地理要素转化为可视化符号语言的关键桥梁。针对鞍山市地图，需综合运用点、线、面及注记等表示手段，精准呈现行政体系、自然地理与人文地理要素的空间分布、层级关系及相互联系，助力用户高效认知鞍山市域地理格局，满足教学、规划、科研等多元场景需求。

（一）行政区域表示

（1）地级市界与区县界

采用分级边界表示法，地级市界以粉色粗实线（线宽 1.2mm）勾勒，清晰界定鞍山市与周边城市（如辽阳市、营口市）的管辖范围，强化市域整体空间轮廓；区县界使用粉色细实线（线宽 0.6mm），在市域内部划分台安县、海城市、岫岩满族自治县及城区（铁东区、铁西区等）的行政单元。通过线宽、色彩的层级差异，构建“市域-区县”行政边界体系，辅助用户建立行政管辖的空间层次认知。

（2）行政中心表示

地级市行政中心：以红色实心圆（直径 8mm）表示，红色赋予强烈视觉冲击，象征行政核心地位，精准标注鞍山市级行政决策中枢位置，成为市域空间认知的“锚点”，快速抓取用户注意力。

县级市、县、区行政中心：运用对应区县主色调的空心圆（直径 6mm），如台安县用粉色空心圆、海城市用橙色空心圆、岫岩满族自治县用蓝色空心圆，既通过色彩关联所属行政区域，又以空心形态区分于市级中心，维护行政层级秩序，辅助用户识别县级行政节点的空间分布与归属。

街道、镇、乡行政中心：采用灰色实心小圆点（直径 4mm），灰色作为中性色降低视觉干扰，小尺寸适配基层行政单元的微观属性，在地图中形成“市级-县级-基层”行政中心符号的尺寸递减、色彩退晕序列，清晰呈现行政体系的层级架构。

（二）自然地理要素表示

（1）河流水系

运用线符号分级表示法，主河道采用蓝色粗实线（线宽 1mm），次级支流用蓝色细实线（线宽 0.5mm），蓝色契合水体认知共识，线宽差异区分水系层级。通过模拟太子河、杨柳河等河流的自然走向，构建鞍山市域水系网络，直观传递水资源分布格局，为生态研究、水利规划等提供空间基础信息，同时蓝色水系串联行政区域、城镇节点，强化自然要素对人文空间的塑造作用。

（2）山脉

采用点状符号与注记结合表示法，以棕色三角形符号（边长 5mm）标识千山等主要山脉位置，棕色关联“地形、土地”自然语义，三角形抽象模拟山体形态；搭配山脉名称注记（棕色字体），补充地理信息。这种表示方式在凸显山脉地形特征的同时，避免复杂地形符号对地图主体信息（行政、水系）的干

扰，与蓝色水系形成“山水呼应”的视觉关系，辅助用户理解自然地理要素的空间格局。

（3）水库

运用面符号与点符号组合表示法，以蓝色面状符号（带白色晕边）填充水库区域，蓝色继承河流水系色彩保持类别关联，白色晕边增强面状要素辨识度；在面符号中心叠加蓝色实心圆点（直径 3mm），明确水库空间定位。该方法既呈现水库的面状形态与水域范围，又通过点符号强化关键位置，为水利设施管理、防灾减灾等场景提供直观空间标识，丰富自然要素表示维度。

（三）人文地理要素表示

采用专题符号表示法，以红色飞机形态符号（长度 6mm）标注鞍山腾鳌机场等交通枢纽。红色延续行政中心色彩系增强视觉关联，飞机具象图形直观表意“航空交通”功能，符号尺寸适配地图比例尺，清晰呈现机场在市域交通网络中的节点地位，辅助用户识别对外交通关键设施，为区域交通规划、旅游出行等提供空间参考。

（四）注记表示

（1）行政单元注记

行政区域名称注记（如“鞍山市”“台安县”）采用对应区域主色调的宋体字，市级名称字号 10pt、县级 8pt、乡镇级 6pt，通过色彩关联、字号递减，强化“区域 - 名称 - 层级”的对应关系。注记位置优先选择区域几何中心或空白处，避免遮挡关键地理要素，确保行政单元名称与空间范围精准匹配，辅助用户建立“符号-名称-空间”的完整认知。

（2）自然要素注记

河流、山脉、水库等自然要素注记，采用与要素色彩对比鲜明的黑色宋体字，河流注记沿水流方向排列、山脉注记贴近山体符号、水库注记置于面符号内，字号依据要素重要性调整（主河道、主要山脉 8pt，支流、小水库 6pt）。注记既补充要素名称信息，又通过排版强化空间关联，如河流注记的流向排列，辅助用户理解水系动态特征。

（五）表示方法的关联性与场景适配

鞍山市地图表示方法设计，遵循“要素关联、层级清晰、场景导向”原则：行政区域表示通过边界、中心符号、注记的协同，构建从市域到基层的完整行政空间体系；自然要素表示以水系为脉络，串联山脉、水库，呈现自然地理的空间联系；人文要素（机场）作为交通节点，嵌入行政与自然空间网络。在教学场景中，分级行政中心、清晰边界与注记，帮助学生快速掌握鞍山市行政层级与地理分布；规划场景下，水系、行政区域的精准表示，为产业布局、生态保护规划提供空间依据；科研场景里，标准化符号与注记，保障地理信息的准确提取与分析。通过多表示方法的有机整合，实现地图对鞍山市域地理信息的全面、高效传递，适配多元用户需求与应用场景，成为认知鞍山市地理空间的可视化“语言系统”。

六、地图制作过程

（一）前期准备

（1）需求分析与目标确定

明确地图制作目标为精准呈现鞍山市行政区域划分、地理要素分布，满足地理教学、区域规划、行政管理等多场景需求。分析不同用户（教学人员、规划师、行政管理者等）对地图内容的需求，确定需重点呈现行政层级（地级市-区县-乡镇街道）、自然地理要素（河流、山脉、水库）、交通设施（机场）等信息，为后续工作奠定方向。

（2）数据收集与筛选

基础地理数据：从辽宁省天地图标准地图平台获取鞍山市基础地理数据，包括行政边界矢量数据（涵盖地级市、区县、乡镇街道级边界）、河流水系、山脉等自然地理要素数据。该平台数据经官方审核，确保权威性与准确性，作为地图制作核心数据源。

专题数据补充：从鞍山市政务公开平台、自然资源局、交通局等渠道，收集机场（鞍山腾鳌机场）、水库（如汤河水库等）等专题数据，补充基础地理数据细节，确保地图信息完整。对收集的数据进行格式转换（如将 shp 格式矢量数据转换为 ArcGIS 兼容格式），并检查数据完整性、拓扑关系，修正边界重叠、要素缺失等问题。

（二）数据处理与整合（基于 ArcGIS 平台）

（1）坐标系统与投影设置

为保证地图空间定位准确，统一设置数据坐标系统为 2000 国家大地坐标系，投影方式选用适合鞍山市区域范围的高斯 - 克吕格投影，中央经线设置为 123° E （贴合鞍山市地理位置），确保地图在平面上的变形最小，满足多尺度地理分析需求。

（2）行政边界数据处理

地级市界与区县界：在 ArcGIS 中导入从平台获取的行政边界矢量数据，利用 “Editor” 工具对边界进行拓扑检查，修复悬挂点、重叠面等拓扑错误。根据地级市、区县行政层级，分别设置边界符号样式（地级市界为粉色粗实线，区县界为粉色细实线），通过 “Symbology” 功能定义线宽、颜色等参数，构建行政边界层级体系。

乡镇街道界：由于基础数据中乡镇街道界可能精度不足，通过放大天地图平台高分辨率标准地图，采用 “Screen Digitizing” 工具手动数字化提取乡镇街道边界，补充至矢量数据层，完善行政层级表示。

（3）地理要素数据处理

河流水系：导入河流矢量数据，利用 “Dissolve” 工具合并同名称、同流向支流，简化数据冗余；通过 “Symbology” 设置分级符号，主河道采用蓝色粗实线（线宽 1mm），支流用蓝色细实线（线宽 0.5mm），区分水系层级。对

河流名称注记，使用“Label”功能沿水流方向排列，调整字体、字号（黑色宋体，主河道注记字号 8pt，支流 6pt），增强水系可读性。

山脉与水库：山脉数据以点符号（棕色三角形）表示，在 ArcGIS 中创建自定义符号，设置三角形边长 5mm、颜色为棕色；通过“Identify”工具定位千山等主要山脉位置，手动添加点符号。水库数据处理为面符号（蓝色带白色晕边），利用“Buffer”工具创建面要素，设置填充颜色、晕边样式，在面中心添加蓝色实心圆点（直径 3mm）强化定位，补充水库名称注记（黑色宋体，字号 7pt）。

（4）行政中心与交通设施处理

行政中心：依据行政层级，在 ArcGIS 中分别创建点要素层。地级市行政中心（鞍山市）用红色实心圆（直径 8mm），通过“Symbol Selector”自定义符号样式；县级市、县、区行政中心，使用对应区县主色调的空心圆（直径 6mm），如台安县粉色空心圆、海城市橙色空心圆等，关联行政区域色彩；乡镇街道行政中心用灰色实心小圆点（直径 4mm），统一符号样式后，通过“Join”工具关联行政名称属性，确保注记准确。

机场：创建专题点要素层，以红色飞机形态符号（长度 6mm）表示鞍山腾鳌机场，在“Style Manager”中导入自定义飞机符号，定位机场坐标后添加符号，补充机场名称注记（黑色宋体，字号 7pt），凸显交通设施地位。

（三）地图整饰与设计

（1）色彩与符号系统优化

色彩体系：参考前期色彩设计方案，在 ArcGIS “Symbology”与“Layer Properties”中，细化行政区域色彩（台安县粉色系、海城市橙色系等）、自然要素色彩（河流蓝色、山脉棕色）的色值（如台安县填充色为 RGB (255, 192, 203)，边界色为 RGB (255, 100, 120)），确保色彩协调且区分度高。

符号一致性：统一各类符号的样式、尺寸、色彩逻辑，如行政中心符号的层级尺寸梯度（8mm - 6mm - 4mm）、自然要素符号与注记的色彩关联（山脉符号与注记同棕色），通过“Save as Layer File”保存符号模板，保障地图视觉秩序。

（2）地图要素布局

主图与图例：在 ArcGIS “Layout View”中设置地图页面尺寸（A3 幅面），摆放主图至页面中心，调整比例尺为 1:800000，确保市域范围完整呈现。在页面左下角创建图例，依据地图符号系统，分类列举“行政中心”“自然要素”“交通设施”等符号，使用“Legend Wizard”编辑图例样式，确保符号与说明一一对应，图例文字清晰（黑色宋体，字号 8pt）。

辅助要素添加：添加地图标题“鞍山市地图”（黑色宋体，字号 14pt，居中对齐）、指北针（自定义黑色箭头样式，放置于页面右上角）、比例尺（线性比例尺与数字比例尺结合，放置于页面底部中央），补充审图号、编制

单位（辽宁省自然资源事务服务中心编制 2024 年 5 月）等元数据，完善地图整饰内容。

（四）地图输出与质量检查

（1）地图输出

在 ArcGIS 中，通过“Export Map”功能输出地图成果，支持多种格式（如高分辨率 TIFF 用于印刷，PDF 用于电子传播）。设置输出分辨率为 300dpi，确保地图细节清晰；选择“Vectorize Bitmap Layers”选项，保留矢量要素的可编辑性（PDF 格式），满足不同应用场景需求。

（2）质量检查

空间精度检查：利用“Overlay”工具，叠加原始矢量数据与输出地图，检查行政边界、地理要素的位置偏差，确保误差在允许范围内（如边界线偏差小于 0.5mm）。

属性与注记检查：通过“Identify”工具查询行政中心、地理要素的属性信息（如行政名称、要素类型），核对注记内容与位置，确保“符号-属性-注记”一致；检查色彩显示效果，避免色偏、色差影响信息传达。

合规性检查：依据地图管理相关规定，核对审图号、编制单位等元数据，确保地图内容（如行政边界）符合国家版图规范，通过官方合规性审核后，正式发布与应用。

（五）总结与优化

鞍山市地图制作过程，以权威数据为基础，依托 ArcGIS 平台实现数据处理、符号设计、地图整饰的全流程数字化。通过多环节质量检查保障地图精度与合规性，最终输出满足多元需求的地图产品。后续可优化符号细节（如乡镇街道注记排版）、补充实时数据（如新增交通设施），持续提升地图实用性与准确性，为鞍山市地理信息传播与应用提供更优质的可视化工具。

七、制图成果

鞍山市地图

